

Φύλλο Εργασίας

Θέμα Α:

A1. Ποια από τα παρακάτω αλφαριθμητικά είναι αποδεκτά ως ονόματα μεταβλητών σε έναν αλγόριθμο;

- | | | | |
|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| 1. μεταβλητή | 6. Διάβασε | 11. sum | 16. πρόσθεση |
| 2. τιμή-1 | 7. τιμή.A | 12. 100sum | 17. 1_όνομα |
| 3. Τιμή_2 | 8. A | 13. χ_2 | 18. euro15 |
| 4. ηλικία | 9. 1AB | 14. $\alpha*\beta$ | 19. Τέλος |
| 5. X1 | 10. νέο έτος | 15. T_P | 20. ααααααα |

A2. Τι θα εμφανιστεί στην οθόνη μετά την εκτέλεση των παρακάτω εντολών;

τμήμα 1

κόκκινο $\leftarrow$ “μπλε”

μπλε $\leftarrow$ “κόκκινο”

πράσινο $\leftarrow$ κόκκινο

Εμφάνισε “μπλε”, κόκκινο, πράσινο

τμήμα 2

καλός $\leftarrow$ “κακός”

κακός $\leftarrow$ “καλός”

μέτριος $\leftarrow$ καλός

Εμφάνισε “κακός”, κακός, καλός

Εμφάνισε “καλός”, μέτριος, “μέτριος”

A3. Ποιες από τις παρακάτω εντολές παράγουν ως έξοδο $3 + 5 = 8$;

A) $X \leftarrow 3$

$Y \leftarrow 5$

Εκτύπωσε ‘X’, ‘+’, ‘5=’, ‘8’

B) $X \leftarrow 3$

$Y \leftarrow 5$

Εκτύπωσε ‘3 + 5 =’, X+Y

Γ) $X \leftarrow 3$

$Y \leftarrow 5$

Εκτύπωσε ‘X’, ‘+’, ‘Y=’, X+Y

Δ) $X \leftarrow 3$

$Y \leftarrow 5$

Εκτύπωσε X, ‘+’, Y, ‘=’, X+Y

Θέμα Β:

B1. Να βάλετε σε σωστή σειρά τις εντολές του παρακάτω αλγορίθμου ώστε ο αλγόριθμος να λειτουργεί σωστά.

Εμφάνισε E, Z, Δ

$\Gamma \leftarrow B + A$

$Z \leftarrow \Delta$

$\Delta \leftarrow \Gamma - E$

Αλγόριθμος Πράξεις

Δεδομένα // A, B //

Τέλος Πράξεις

$E \leftarrow \Gamma + A$

B2. Να συμπληρωθούν τα κενά έτσι ώστε τα παρακάτω τμήματα εντολών να εμφανίζουν ως αποτέλεσμα τον αριθμό 5.

Τμήμα 1

$x \leftarrow 2$

$x \leftarrow x + \underline{\hspace{2cm}}$

Εμφάνισε x

Τμήμα 2

$x \leftarrow 12$

$y \leftarrow x - \underline{\hspace{2cm}}$

Εμφάνισε y+1

Τμήμα 3

$\alpha \leftarrow 3$

$\beta \leftarrow \alpha * 2$

$\alpha \leftarrow \alpha - \underline{\hspace{2cm}}$

$y \leftarrow \alpha + \beta$

Εμφάνισε y

Τμήμα 4

$z \leftarrow 2$

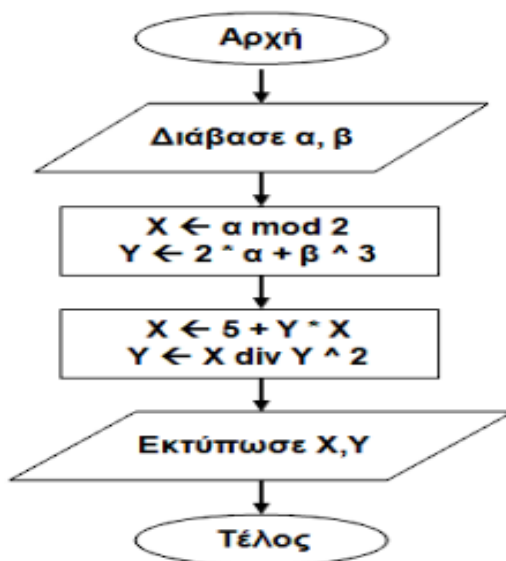
$\alpha \leftarrow z * 0.5$

$\alpha \leftarrow \alpha + z$

$x \leftarrow T_P(\underline{\hspace{2cm}} * \alpha + 1)$

Εμφάνισε x

B3. Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος σε μορφή διαγράμματος ροής και ζητείται να γραφεί σε μορφή κωδικοποίησης. Ποιος είναι ο πίνακας τιμών αν από το χρήστη εισαχθούν οι τιμές $\alpha=5$ και $\beta=-2$;



B4. Να συμπληρώσετε τα κενά στον παρακάτω αλγόριθμο ώστε να διαβάσει την αρχική τιμή ενός προϊόντος και να εμφανίζει την τελική τιμή μετά και την έκπτωση 20%.

Αλγόριθμος άσκηση

Εμφάνισε “Δώσε αρχική τιμή”

Διάβασε _____

έκπτωση $\leftarrow$ αρχική_τιμή _____

τελική_τιμή $\leftarrow$ _____

Εμφάνισε _____

Τέλος _____

Δώσε αρχική τιμή

40

Η τελική τιμή είναι 32 ευρώ

Θέμα Γ:

Γ1. Να γράψετε αλγόριθμο που να διαβάσει έναν αριθμό και να τον εμφανίζει στην οθόνη.

Δώσε αριθμό

2

Ο αριθμός που έδωσες είναι 2

Γ2. Να γράψετε αλγόριθμο που να διαβάσει 2 αριθμούς και να τους εμφανίζει στην οθόνη.

Δώσε 2 αριθμούς:

2

4

Οι αριθμοί που έδωσες είναι 2 και 4

Θέμα Δ:

Να γράψετε αλγόριθμο που να διαβάζει 2 αριθμούς και να εμφανίζει

α. Το άθροισμά τους

β. Το γινόμενο τους

γ. Το μέσο όρο τους

Δώσε δύο αριθμούς:

2

4

Το άθροισμά τους είναι 6

Το γινόμενό τους είναι 8

Ο μέσος όρος τους είναι 3